วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050104 2

การบ้าน ครั้งที่ 3 วิชา MTH234 Linear Algebra

(สำหรับ กลุ่มเรียนที่ 1: นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

กำหนดส่ง: วัน**พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.59 น.**

<u>คำสั่ง</u>: ให้ทำส่งเฉพาะข้อ 1, 2, 4.2) และ 5 โดยบันทึกเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว แนบส่งทาง LEB2

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้

   1.1) ให้ $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์มาตรฐาน (standard matrix) สำหรับการแปลงเชิงเส้น (linear transformation) $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ จงหาค่าของ $T\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)$

   1.2) กำหนดให้เมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ สามารถเขียนในรูปแบบของจอร์แดน (Jordan form) เป็น $\begin{bmatrix} M_1 & \\ & M_2 \end{bmatrix}$ จงระบุเมทริกซ์ M_1 และ M_2 สำหรับเมทริกซ์นี้

   1.3) จงยกตัวอย่างเวกเตอร์เจาะจง**ทั่วไป** ซึ่งมีลำดับขั้นเท่ากับ 2 (**generalized** eigenvector of rank 2) ที่สัมพันธ์กับค่าเจาะจง (eigenvalue) $\lambda=3$ ของเมทริกซ์ $A=\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

2. กำหนดให้ $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ นิยามโดย $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix} x_1+x_2+2x_3 \\ x_1+x_3 \\ 2x_1+x_2+3x_3 \end{bmatrix}$

   2.1) จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น (Show that T is a linear transformation.)

   2.2) จงหาฐานหลัก (a basis) ของ $Ker(T)$, ฐานหลัก (a basis) ของ $range(T)$, ค่าของ $nullity(T)$ และค่าของ $rankT$

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 67070501042

3. กำหนดให้ $T : M_2(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ นิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a + bx + (c - 2d)x^2$$

สำหรับทุก จงแสดงว่า เป็นการแปลงเชิงเส้น (Show that T is a linear transformation.) พร้อมทั้งหาค่าของ nullity T และ rank T

4. จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ (Determine if A is diagonalizable.) หากเป็น จงทำการหาเมทริกซ์ P และเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix) D ซึ่งทำให้ $A = PDP^{-1}$ พร้อมทั้งแสดงวิธีการ**ใช้เมทริกซ์ P และ D นี้** ในการ**คำนวณหาเมทริกซ์** A^3

4.1) $$A = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

4.2) $$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

4.3) $$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

5. กำหนดให้ $Q(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2$ อยู่ในรูปแบบกำลังสอง (in the quadratic form) จงทำการเปลี่ยนตัวแปร เพื่อให้รูปแบบกำลังสองของตัวแปรใหม่ ไม่มีเทอมผลคูณไขว้ปรากฏอยู่ (contains no cross-product terms)

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.1) ให้ $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ -2 & 1 & -3\end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์มาตรฐาน (standard matrix) สำหรับการแปลงเชิงเส้น (linear transformation) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ จงหาค่าของ $T\left(\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}\right)$

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $T\left(\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1&0&2\\-2&1&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-3\end{bmatrix}$ ∴ ค่าของ $T\left(\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}\right)$ มีค่าเท่ากับ $\begin{bmatrix}3\\-3\end{bmatrix}$ // Ans.

1.2) กำหนดให้เมทริกซ์ $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}$ สามารถเขียนในรูปแบบของจอร์แดน (Jordan form) เป็น $\begin{bmatrix}M_1&\\&M_2\end{bmatrix}$ จงระบุเมทริกซ์ M_1 และ M_2 สำหรับเมทริกซ์นี้

Sol: จากเมทริกซ์ $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}$ เขียนในรูปแบบ Jordan form เป็น $\begin{bmatrix}\boxed{1}&0&0\\0&\boxed{-1&1}\\0&0&-1\end{bmatrix}$ (M_1, M_2)

ทำให้ได้ว่า M_1 เป็น 1×1 Jordan block correspond to 1 นั่นคือ $M_1=[1]$

และ M_2 เป็น 2×2 Jordan block correspond to −1 นั่นคือ $M_2=\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix}$

∴ เมทริกซ์ M_1 และ M_2 ที่ได้คือ $M_1=[1]$ และ $M_2=\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix}$ // Ans.

1.3) จงยกตัวอย่างเวกเตอร์เจาะจง**ทั่วไป** ซึ่งมีลำดับขั้นเท่ากับ 2 (**generalized** eigenvector of rank 2) ที่สัมพันธ์กับค่าเจาะจง (eigenvalue) $\lambda=3$ ของเมทริกซ์ $A=\begin{bmatrix}4&-1\\1&2\end{bmatrix}$

Sol: จากโจทย์ ต้องการ generalized eigenvector of rank 2

พิจารณา $(A-\lambda I_2)$

จะได้ $(A-3I_2)=\begin{bmatrix}4-3&-1-0\\1-0&2-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}$

และ $(A-3I_2)^2=\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$

จะเห็นว่า ทุกเวกเตอร์ใน $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^2$

จากที่คำนวณได้ ทุกจะเป็น generalized eigenvector of rank 2

จะต้องสอดคล้อง 2 ข้อหมนี้ 1) $(A-3I_2)^2\vec{x}=\vec{0}$

2) $(A-3I_2)\vec{x}\neq\vec{0}$

หาข้อ 1) $(A-3I_2)^2\vec{x}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$ เป็นจริง

หาข้อ 2) $(A-3I_2)\vec{x}\neq\vec{0}\ \to\ \begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}\vec{x}\neq\vec{0}$

จะได้ว่า $\vec{x}\neq a\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$, $a\in\mathbb{R}$

ทำให้ได้ว่า $A\neq\left\{a\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^2\,\middle|\,a\in\mathbb{R}\right\}\neq\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right\}$

นั่นคือ ต้องเป็นเวกเตอร์ใดๆ ใน $\mathbb{R}^2$ ที่ไม่อยู่ใน $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right\}$ เช่น $\vec{x}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

∴ ตัวอย่างเวกเตอร์เจาะจงทั่วไปที่สอดคล้องคือ เป็นเวกเตอร์ใดๆ ใน $\mathbb{R}^2$ ที่ไม่อยู่ใน $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right\}$ เช่น $\vec{x}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ // Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

2. กำหนดให้ $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ นิยามโดย $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1+x_2+2x_3 \\ x_1+x_3 \\ 2x_1+x_2+3x_3 \end{bmatrix}$

2.1) จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น (Show that T is a linear transformation.)

Sol: จากโจทย์ ให้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$ โดยที่ $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$

1) พิจารณา $T(\vec{u}+\vec{v}) = T(\vec{u}) + T(\vec{v})$

จาก $T\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} a_1+a_2 \\ b_1+b_2 \\ c_1+c_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} (a_1+a_2)+(b_1+b_2)+(2c_1+2c_2) \\ (a_1+a_2)+(c_1+c_2) \\ (2a_1+2a_2)+(b_1+b_2)+(3c_1+3c_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_1+b_1+2b_1)+(a_2+b_2+2b_2) \\ (a_1+c_1)+(a_2+c_2) \\ (2a_1+b_1+3c_1)+(2a_2+b_2+3c_2) \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} a_1+b_1+2b_1 \\ a_1+c_1 \\ 2a_1+b_1+3c_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2+b_2+2b_2 \\ a_2+c_2 \\ 2a_2+b_2+3c_2 \end{bmatrix}$

$= T\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}\right)$ เป็นจริง

2) พิจารณา $T(c\vec{u}) = cT(\vec{u})$ โดยที่ $c \in \mathbb{R}$

จาก $T\left(c\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} ca_1 \\ cb_1 \\ cc_1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} ca_1+cb_1+2cb_1 \\ ca_1+cc_1 \\ 2ca_1+cb_1+3c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c(a_1+b_1+2b_1) \\ c(a_1+c_1) \\ c(2a_1+b_1+3c_1) \end{bmatrix} = c\begin{bmatrix} a_1+b_1+2b_1 \\ a_1+c_1 \\ 2a_1+b_1+3c_1 \end{bmatrix} = cT\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix}\right)$ เป็นจริง

$\therefore$ T เป็นการแปลงเชิงเส้น // Ans.

2.2) จงหาฐานหลัก (a basis) ของ $Ker(T)$, ฐานหลัก (a basis) ของ $range(T)$, ค่าของ $nullity(T)$ และค่าของ $rankT$

Sol: จากโจทย์ หา $Ker(T) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid T(\vec{x}) = \vec{0}\}$ โดยให้ $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$; $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$

จะได้ว่า $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1+x_2+2x_3 \\ x_1+x_3 \\ 2x_1+x_2+3x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

ให้ Row Operation : $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}_{R_3-R_2} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{R_3-R_1} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{R_2-R_1}$ จะได้ว่า $\begin{matrix} x_1+x_2+2x_3=0 \\ -x_2-x_3=0 \end{matrix} \Big\} \begin{matrix} x_2 = -x_3 \\ x_1 = -x_3 \end{matrix}$ โดยที่ $x_3 \in \mathbb{R}$ เป็น free variable

ทำให้ได้ว่า $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

นั่นคือ $Ker(T) = \left\{x_3\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| x_3 \in \mathbb{R}\right\}$

$Ker(T) = Span\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ // และจะได้ $nullity(T) = \dim(Ker(T)) = 1$ //

และจากนั้น หา $range(T) = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} = T(\vec{w}) \text{ for some } \vec{w} \in \mathbb{R}^3\}$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix} x_1+x_2+2x_3 \\ x_1+x_3 \\ 2x_1+x_2+3x_3 \end{bmatrix} = x_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $range(T) = Span\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}$ พิจารณา $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

ส่งผลทำให้ $range(T) = Span\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ // และจะได้ $rank(T) = \dim(range(T)) = 2$ //

$\therefore$ $Ker(T) = Span\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$, $range(T) = Span\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$, $nullity(T) = 1$, และ $rank\,T = 2$ // Ans.

ไม่ต้องส่ง

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

3. กำหนดให้ $T:M_2(\mathbb{R})\to P_3(\mathbb{R})$ นิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a+bx+(c-2d)x^2$$

สำหรับทุก จงแสดงว่า เป็นการแปลงเชิงเส้น (Show that T is a linear transformation.) พร้อมทั้งหาค่าของ nullity T และ rank T

Sol: จากโจทย์ ให้ $\vec{u}=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v}=\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ โดยที่ $\vec{u},\vec{v}\in\mathbb{R}^3$

1) พิจารณา $T(\vec{u}+\vec{v}) = T(\vec{u})+T(\vec{v})$

จาก $T\left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 \end{bmatrix}\right)$

$= (a_1+a_2)+(b_1+b_2)x+[(c_1+c_2)-2(d_1+d_2)]x^2$

$= a_1+a_2+b_1x+b_2x+c_1x^2+c_2x^2-2d_1x^2-2d_2x^2$

$= a_1+b_1x+c_1x^2-2d_1x^2+a_2+b_2x+c_2x^2-2d_2x^2$

$= a_1+b_1x+(c_1-2d_1)x^2+a_2+b_2x+(c_2-2d_2)x^2$

$= T\left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}\right)+T\left(\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}\right)$ เป็นจริง

2) พิจารณา $T(k\vec{u}) = kT(\vec{u})$ โดยที่ $k\in\mathbb{R}$

จาก $T\left(k\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ kc_1 & kd_1 \end{bmatrix}\right)$

$= ka+kbx+(kc-2kd)x^2$

$= ka+kbx+k(c-2d)x^2$

$= k(a+bx+(c-2d)x^2)$

$= kT\left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}\right)$ เป็นจริง

ทำให้ได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น จากนั้นหา Ker(T) และ range(T)

หา Ker(T) : $\{\vec{x}\in M_2(\mathbb{R}) \mid T(\vec{x})=0\}$ โดยให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$; $\vec{x}\in M_2(\mathbb{R})$

จะได้ว่า $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 0 \to a+bx+(c-2d)x^2 = 0$

นั่นคือ $a=0$, $b=0$, $c-2d=0 \Rightarrow c=2d$

ทำให้ได้ว่า $x=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2d & d \end{bmatrix} = d\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

นั่นคือ $\text{Ker}(T) = \left\{d\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\in M_2(\mathbb{R}) \,\middle|\, d\in\mathbb{R}\right\} = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\right\}$ ทำให้ได้ค่า nullity $T = \dim(\text{Ker}(T)) = 1$

หา range(T) : $\{\vec{v}\in P_3(\mathbb{R}) \mid \vec{v}=T(\vec{w}) \text{ for some } \vec{w}\in M_2(\mathbb{R})\}$

จะได้ว่า $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a(1)+bx+cx^2-2dx^2$

นั่นคือ $\text{range}\,T = \{a+bx+cx^2-2dx^2 \mid a,b,c,d\in\mathbb{R}\}$

$= \text{Span}\{1,x,x^2,-2x^2\}$ เนื่องจาก $-2x^2=(-2)x^2$ จึงทิ้ง $-2x^2$ ออก

$= \text{Span}\{1,x,x^2\}$

ทำให้ได้ว่า $\text{rank}\,T = \dim(\text{range}(T)) = 3$

$\therefore$ T มีการแปลงเชิงเส้น อีกทั้งค่าของ nullity $T=1$ และ rank $T=3$ // Ans.

ไม่ต้องส่ง

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 67070501042

4. จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ (Determine if A is diagonalizable.) หากเป็น จงทำการหาเมทริกซ์ P และเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix) D ซึ่งทำให้ $A=PDP^{-1}$ พร้อมทั้งแสดงวิธีการ**ใช้เมทริกซ์** P และ D นี้ ในการ**คำนวณหาเมทริกซ์** A^3

4.1) $A=\begin{bmatrix} 6 & 6 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

Sol: จากโจทย์ หา eigenvector → พิจารณา $(A-\lambda I_2)=\begin{bmatrix} 6-\lambda & 6 \\ -2 & -1-\lambda \end{bmatrix}$ และ $\det(A-\lambda I_2)=0$

จะได้ว่า $\det(A-\lambda I_2)=\begin{vmatrix} 6-\lambda & 6 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix}$

$0=(6-\lambda)(-1-\lambda)-(-2)(6)$

$0=-6-6\lambda+\lambda+\lambda^2+12$

$0=\lambda^2-5\lambda+6$

$0=(\lambda-2)(\lambda-3)$ ⟶ จะได้ eigenvalue : $\lambda=2,3$

จากนั้น หา eigenvector : A_2 และ A_3

เมื่อ $\lambda=2$ → $(A-\lambda I_2)\vec{x}=0 \longrightarrow (A-2I_2)\vec{x}=\vec{0}$ โดยที่ให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

จะได้ว่า $A-2I_2=\begin{bmatrix} 6-2 & 6 \\ -2 & -1-2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ ⟶ จะได้ว่า $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

ใช้ Row Operation: $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}\overset{\frac{1}{2}R_1}{\sim}\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{R_2+R_1}$ ทำให้ได้ว่า $2x_1+3x_2=0 \longrightarrow x_1=-\frac{3}{2}x_2$ โดยที่ $x_2\in\mathbb{R}$ เป็น free variable

จะได้ว่า $\vec{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} (-\frac{3}{2})x_2 \\ x_2 \end{bmatrix}=\frac{1}{2}x_2\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ เปลี่ยน $\frac{1}{2}x_2\to c$

$\vec{x}=c\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$; $c\in\mathbb{R}$ ⟶ นั่นคือ $A_2=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$

เมื่อ $\lambda=3$ → $(A-\lambda I_2)\vec{x}=0 \longrightarrow (A-3I_2)\vec{x}=\vec{0}$ โดยที่ให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

จะได้ว่า $A-3I_2=\begin{bmatrix} 6-3 & 6 \\ -2 & -1-3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$ ⟶ จะได้ว่า $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

ใช้ Row Operation: $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}\overset{\frac{1}{3}R_1}{\sim}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\overset{-\frac{1}{2}R_2}{\sim}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{R_2-R_1}$ ทำให้ได้ว่า $x_1+2x_2=0 \longrightarrow x_1=-2x_2$ โดยที่ $x_2\in\mathbb{R}$ เป็น free variable

จะได้ว่า $\vec{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2x_2 \\ x_2 \end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ⟶ นั่นคือ $A_3=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

จากนั้น หา $A^3=(PDP^{-1})^3=PD^3P^{-1}$

จะได้ว่า $P=\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ซึ่ง $D^3=\begin{bmatrix} 2^3 & 0 \\ 0 & 3^3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 27 \end{bmatrix}$ และ P^{-1} หาด้วย $P^{-1}=\frac{1}{\det P}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$P^{-1}\Rightarrow\frac{1}{-3-(-4)}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$

นั่นคือ $A^3=PD^3P^{-1}=\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 27 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -24 & -54 \\ 16 & 27 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 84 & 114 \\ -38 & -49 \end{bmatrix}$

∴ เมทริกซ์ A^3 ที่ได้มีค่าเท่ากับ $\begin{bmatrix} 84 & 114 \\ -38 & -49 \end{bmatrix}$ // Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050104 2

4. จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ (Determine if A is diagonalizable.) หากเป็น จงทำการหาเมทริกซ์ P และเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix) D ซึ่งทำให้ $A=PDP^{-1}$ พร้อมทั้งแสดงวิธีการ**ใช้เมทริกซ์** P และ D นี้ ในการ**คำนวณหาเมทริกซ์** A^3

4.2) $A=\begin{bmatrix}1 & -3 & 3\\ 3 & -5 & 3\\ 6 & -6 & 4\end{bmatrix}$

Sol: จากโจทย์ หา eigenvector → พิจารณา $(A-\lambda I_3)=\begin{bmatrix}1-\lambda & -3 & 3\\ 3 & -5-\lambda & 3\\ 6 & -6 & 4-\lambda\end{bmatrix}$ และ $\det(A-\lambda I_3)=0$

จะได้ว่า $\det(A-\lambda I_3)=\begin{vmatrix}1-\lambda & -3 & 3\\ 3 & -5-\lambda & 3\\ 6 & -6 & 4-\lambda\end{vmatrix}$

$$0=(1-\lambda)(-5-\lambda)(4-\lambda)+(-3)(3)(6)+(3)(3)(-6)-(6)(-5-\lambda)(3)-(-6)(3)(1-\lambda)-(4-\lambda)(3)(-3)$$
$$0=(-5+5\lambda-\lambda+\lambda^2)(4-\lambda)-54-54+(90+18\lambda)+(18-18\lambda)+(36-9\lambda)$$
$$0=(\lambda^2+4\lambda-5)(4-\lambda)-108+144-9\lambda$$
$$0=4\lambda^2-\lambda^3+16\lambda-4\lambda^2-20+5\lambda+36-9\lambda$$
$$0=-\lambda^3+12\lambda+16$$
$$0=-\lambda^3-2\lambda^2+2\lambda^2+4\lambda+8\lambda+16$$
$$0=-\lambda^2(\lambda+2)+2\lambda(\lambda+2)+8(\lambda+2)$$
$$0=(\lambda+2)(-\lambda^2+2\lambda+8)$$
$$0=-(\lambda+2)(\lambda^2-2\lambda-8)$$
$$0=(\lambda+2)(\lambda-4)(\lambda+2) \longrightarrow \text{จะได้ eigenvalue : } \lambda=-2 \text{ ที่มีภาวะรากซ้ำ 2 ครั้ง, } 4$$

จากนั้น หา eigenvector : A_{-2} และ A_4

เมื่อ $\lambda=-2 \longrightarrow (A-\lambda I_3)\vec{x}=0 \longrightarrow (A+2I_3)\vec{x}=\vec{0}$ โดยที่ให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $A+2I_3=\begin{bmatrix}1-(-2) & -3 & 3\\ 3 & -5-(-2) & 3\\ 6 & -6 & 4-(-2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -3 & 3\\ 3 & -3 & 3\\ 6 & -6 & 6\end{bmatrix} \longrightarrow$ จะได้เป็น $\begin{bmatrix}3 & -3 & 3\\ 3 & -3 & 3\\ 6 & -6 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

ใช้ Row Operation : $\begin{bmatrix}3 & -3 & 3\\ 3 & -3 & 3\\ 6 & -6 & 6\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3 & -3 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\overset{R_2-R_1}{\underset{R_3-2R_1}{\sim}}\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\overset{\frac{1}{3}R_1}{}$ ทำให้ได้ว่า $x_1-x_2+x_3=0 \longrightarrow x_1+x_3=x_2$ โดยที่ $x_1,x_3\in\mathbb{R}$ เป็น free variable

จะได้ว่า $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_1+x_3\\ x_3\end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$ นั่นคือ $A_{-2}=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 1\end{bmatrix}\right\}$

เมื่อ $\lambda=4 \longrightarrow (A-\lambda I_3)\vec{x}=0 \longrightarrow (A-4I_3)\vec{x}=\vec{0}$ โดยที่ให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $A-4I_3=\begin{bmatrix}1-4 & -3 & 3\\ 3 & -5-4 & 3\\ 6 & -6 & 4-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & -3 & 3\\ 3 & -9 & 3\\ 6 & -6 & 0\end{bmatrix} \longrightarrow$ จะได้เป็น $\begin{bmatrix}-3 & -3 & 3\\ 3 & -9 & 3\\ 6 & -6 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

ใช้ Row Operation : $\begin{bmatrix}-3 & -3 & 3\\ 3 & -9 & 3\\ 6 & -6 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}-3 & -3 & 3\\ 3 & -9 & 3\\ 3 & 3 & -3\end{bmatrix}\overset{R_3-R_2}{}\sim\begin{bmatrix}-3 & -3 & 3\\ 0 & -12 & 6\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\overset{R_2+R_1}{\underset{R_3+R_1}{}}\sim\begin{bmatrix}-1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\overset{(-1/3)R_1}{\underset{(1/6)R_2}{}}$ ทำให้ได้ว่า $\left.\begin{array}{l}-x_1-x_2+x_3=0\\ -2x_2+x_3=0\end{array}\right\}\begin{array}{l}x_3=2x_2\\ x_1=x_2\end{array}$ โดยที่ $x_2\in\mathbb{R}$ เป็น free variable

จะได้ว่า $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2\\ x_2\\ 2x_2\end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 2\end{bmatrix}$ นั่นคือ $A_4=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 2\end{bmatrix}\right\}$

จากนั้น หา $A^3=(PDP^{-1})^3=PD^3P^{-1}$

จะได้ว่า $P=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}$ ซึ่ง $D^3=\begin{bmatrix}(-2)^3 & 0 & 0\\ 0 & (-2)^3 & 0\\ 0 & 0 & 4^3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-8 & 0 & 0\\ 0 & -8 & 0\\ 0 & 0 & 64\end{bmatrix}$ และ P^{-1} หาด้วย $[A|I]\sim[I|A^{-1}]$

$$P^{-1}\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\overset{R_2-R_1}{}$$
$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1\end{array}\right]\overset{R_3-R_1}{}\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & -1/2\\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & 1/2\end{array}\right]\overset{R_1-R_3}{}$$

ทำให้ได้ว่า $P^{-1}=\begin{bmatrix}1/2 & 1/2 & -1/2\\ -1 & 1 & 0\\ 1/2 & -1/2 & 1/2\end{bmatrix}$

นั่นคือ $A^3=PD^3P^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-8 & 0 & 0\\ 0 & -8 & 0\\ 0 & 0 & 64\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/2 & 1/2 & -1/2\\ -1 & 1 & 0\\ 1/2 & -1/2 & 1/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-8 & 0 & 64\\ -8 & -8 & 64\\ 0 & -8 & 128\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/2 & 1/2 & -1/2\\ -1 & 1 & 0\\ 1/2 & -1/2 & 1/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}28 & -36 & 36\\ 36 & -44 & 36\\ 92 & -92 & 64\end{bmatrix}$

∴ เมทริกซ์ A^3 ที่ได้มีค่าเท่ากับ $\begin{bmatrix}28 & -36 & 36\\ 36 & -44 & 36\\ 92 & -92 & 64\end{bmatrix}$ // Ans.

ไม่ต้องส่ง

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

4. จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ (Determine if A is diagonalizable.) หากเป็น จงทำการหาเมทริกซ์ P และเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix) D ซึ่งทำให้ $A=PDP^{-1}$ พร้อมทั้งแสดงวิธีการ**ใช้เมทริกซ์** P และ D นี้ ในการ**คำนวณหาเมทริกซ์** A^3

4.3) $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}$

Sol: จากโจทย์ หา eigenvector → พิจารณา $(A-\lambda I_3)=\begin{bmatrix}1-\lambda&1&0\\0&1-\lambda&1\\0&0&4-\lambda\end{bmatrix}$ และ $\det(A-\lambda I_3)=0$

จะได้ว่า $\det(A-\lambda I_3)=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&0\\0&1-\lambda&1\\0&0&4-\lambda\end{vmatrix}$

$0=(1-\lambda)(1-\lambda)(4-\lambda)+0+0-0-0-0$

$0=(\lambda-1)^2(\lambda-4)$ ⟶ จะได้ eigenvalue : $\lambda=1$ ที่มีภาวะรากที่ 2 ครั้ง , 4

จากนั้น หา eigenvector : A_1 และ A_4

เมื่อ $\lambda=1$ → $(A-\lambda I_3)\vec{x}=0 \longrightarrow (A-I_3)\vec{x}=\vec{0}$ โดยที่ให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $A-I_3=\begin{bmatrix}1-1&1&0\\0&1-1&1\\0&0&4-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&3\end{bmatrix}$ ⟶ จะได้เป็น $\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

ใช้ Row Operation : $\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}_{R_3-3R_2}$ ทำให้ได้ว่า $x_2=0, x_3=0$

จะได้ว่า $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\0\\0\end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ นั่นคือ $A_1=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$

จะเห็นว่า เกิดข้อขัดแย้งที่ว่า $\dim(A_1)=1\neq\lambda=1$ ที่มีภาวะรากที่ 2 ครั้ง

ทำให้ได้ว่า เมทริกซ์ A ไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

∴ ไม่สามารถหาเมทริกซ์ A^3 ได้ เนื่องจากเมทริกซ์ A ไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม # Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050104 2

5. กำหนดให้ $Q(x_1,x_2)=5x_1^2+2x_2^2+4x_1x_2$ อยู่ในรูปแบบกำลังสอง (in the quadratic form) จงทำการเปลี่ยนตัวแปร เพื่อให้รูปแบบกำลังสองของตัวแปรใหม่ ไม่มีเทอมผลคูณไขว้ปรากฏอยู่ (contains no cross-product terms)

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $Q(\vec{x})=\vec{x}^TA\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & c\\ c & b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}ax_1+cx_2 & cx_1+dx_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=ax_1^2+cx_1x_2+cx_1x_2+bx_2^2$

นั่นคือ $5x_1^2+2x_2^2+4x_1x_2=ax_1^2+cx_1x_2+cx_1x_2+bx_2^2$

จะได้ว่า $a=5,\ b=2,\ c=2 \longrightarrow A=\begin{bmatrix}5 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}$

จากนั้น หา eigenvalue จาก $(A-\lambda I_2)=\begin{bmatrix}5-\lambda & 2\\ 2 & 2-\lambda\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $\det(A-\lambda I_2)=0$

$$\begin{vmatrix}5-\lambda & 2\\ 2 & 2-\lambda\end{vmatrix}=0$$

$$10-2\lambda-5\lambda+\lambda^2-4=0$$

$$\lambda^2-7\lambda+6=0$$

$$(\lambda-6)(\lambda-1)=0 \longrightarrow \text{จะได้ eigenvalue : } \lambda=1,6$$

จากนั้นหา eigenvector : A_1, A_6

เมื่อ $\lambda=1$; $\longrightarrow (A-\lambda I_2)\vec{x}=0 \longrightarrow (A-I_2)\vec{x}=\vec{0}$ โดยที่ให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix}5-1 & 2\\ 2 & 2-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$

ใช้ Row Operation : $\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 1\end{bmatrix}\overset{\frac{1}{2}R_1}{\sim}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ ทำให้ได้ว่า $2x_1+x_2=0 \longrightarrow x_2=-2x_1$ โดยที่ $x_1\in\mathbb{R}$ เป็น free variable

จะได้ว่า $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\ -2x_1\end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}$ นั่นคือ $A_1=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}\right\}$

ให้ $\vec{u}=\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}$ จะได้ $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}=\frac{1}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/\sqrt{5}\\ -2/\sqrt{5}\end{bmatrix}$

เมื่อ $\lambda=6$; $\longrightarrow (A-\lambda I_2)\vec{x}=0 \longrightarrow (A-6I_2)\vec{x}=\vec{0}$ โดยที่ให้ $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix}5-6 & 2\\ 2 & 2-6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 2 & -4\end{bmatrix}$

ใช้ Row Operation : $\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 2 & -4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix}\overset{R_2+2R_1}{}$ ทำให้ได้ว่า $-x_1+2x_2=0 \longrightarrow x_1=2x_2$ โดยที่ $x_2\in\mathbb{R}$ เป็น free variable

จะได้ว่า $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x_2\\ x_2\end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}$ นั่นคือ $A_6=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}\right\}$

ให้ $\vec{v}=\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}$ จะได้ $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}=\frac{1}{\sqrt{2^2+1^2}}\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2/\sqrt{5}\\ 1/\sqrt{5}\end{bmatrix}$

จาก $\vec{x}=P\vec{y}$ และ $\vec{x}^TA\vec{x}=\vec{y}^TD\vec{y}$

จะได้ว่า $P=\begin{bmatrix}1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5}\\ -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5}\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix}$

นั่นคือ $\vec{x}^TA\vec{x}=\vec{y}^TD\vec{y}=\begin{bmatrix}y_1 & y_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix}=y_1^2+6y_2^2=Q(\vec{y})=Q(y_1,y_2)$

$\therefore$ ที่ลิงสองของตัวแปรใหม่ที่ได้คือ $Q(\vec{y})=Q(y_1,y_2)=y_1^2+6y_2^2$ # Ans.